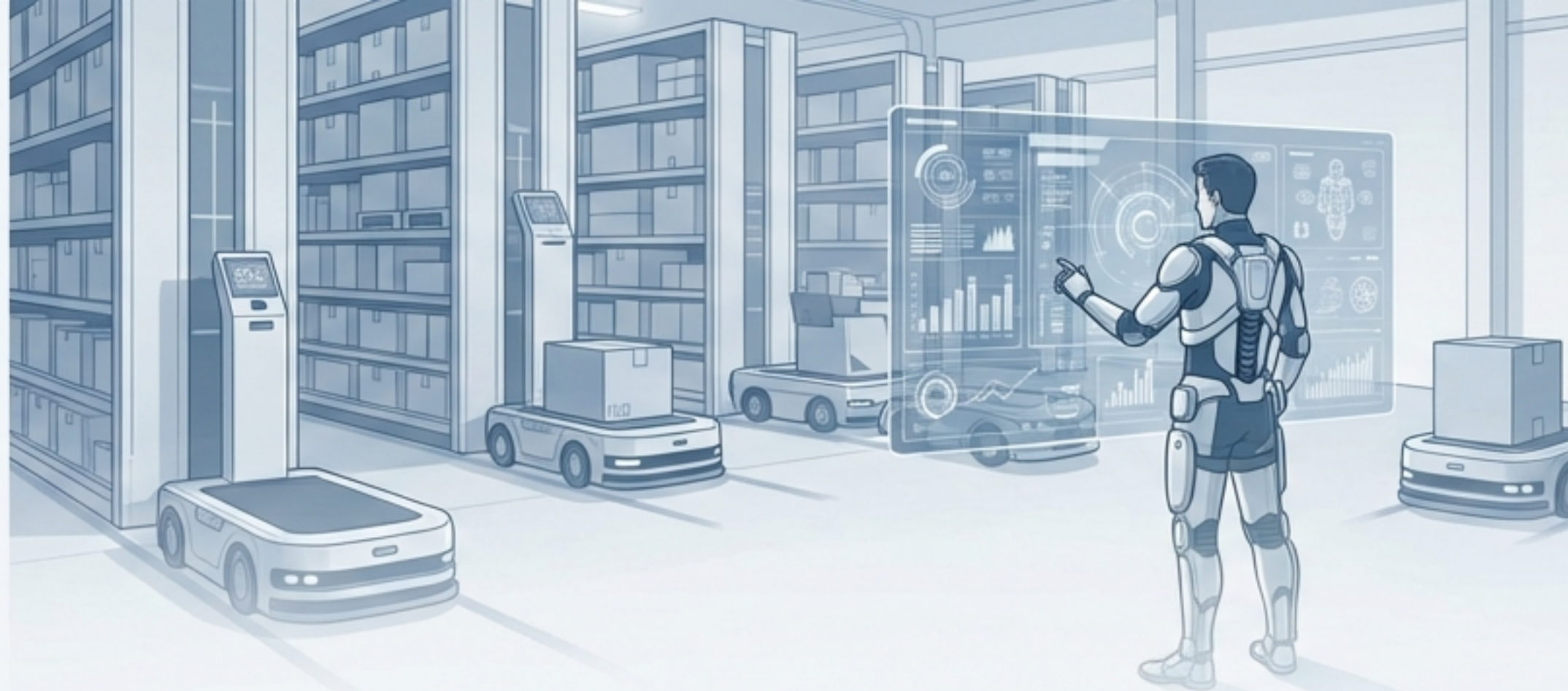




Ergonomia Echipamentelor Logistice

Curs 10. Ergonomia și Logistica Modernă (Industry 4.0 / 5.0)

Nume: Daniel-Constantin ANGHEL

Email: dc.anghel@upb.ro

Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00



Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Centrul Universitar Pitești
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Structura Cursului: O Călătorie de la Context la Soluții Aplicate



1

Contextul: Revoluția Industry 4.0 în Logistică

- Ce înseamnă automatizarea și digitalizarea pentru operatorul uman?
- O nouă paradigmă a muncii: omul în centrul sistemelor complexe.



2

Provocarea: Noile Riscuri Ergonomice

- De la efortul fizic la cel cognitiv și neuropsihic.
- Interacțiunea directă om-robot: riscuri și oportunități.



3

Soluția: Instrumentele Ergonomiei Moderne

- Ergonomia cognitivă: proiectarea interfețelor și a proceselor decizionale.
- Ergonomia fizică și de siguranță în colaborarea cu roboții (cobots).
- Abordarea sistemică: integrarea ergonomiei de la început (ISO 6385).



4

Viitorul: Spre Industry 5.0

- Accent pe siguranță, sustenabilitate și bunăstarea (well-being) angajatului.
- Rolul tău ca viitor manager de logistică.

Realitatea Logistică în Era Industry 4.0

Industry 4.0 nu înseamnă doar roboți și senzori. Este un ecosistem interconectat unde fluxurile fizice sunt gestionate prin sisteme digitale.

- În logistică, acest lucru se traduce prin:



- **Depozite Inteligente (Smart Warehouses):** Sisteme de management (WMS) integrate cu vehicule ghidate automat (AGV), drone și sisteme de picking automate.



- **Digitalizarea Lanțului de Aprovizionare:** Vizibilitate în timp real, analiză predictivă și luare de decizii bazată pe date.



- **Operatorul Conectat:** Utilizarea de dispozitive portabile (wearables), realitate augmentată (AR) pentru picking și instrucțiuni.



Rolul omului se transformă radical: de la executant direct de sarcini fizice la **supraveghetor, decident și partener al sistemelor automate**.

Schimbarea de Paradigmă în Solicitățile Ergonomice

Automatizarea transformă natura muncii, iar odată cu ea, și riscurile ergonomice.
Trecem de la o dominantă a efortului muscular la una perceptivă și mentală.

Ergonomia Tradițională (Focus pe solicitarea fizică)



- **Problemă:** Ridicarea greutăților, posturi vicioase, mișcări repetitive (RMI).
- **Exemplu:** Operator care manipulează manual colete grele.
- **Consecințe:** Afecțiuni musculo-scheletice (hernii de disc, tendinite).

Ergonomia în Industry 4.0 (Focus pe solicitarea cognitivă și sistemică)



- **Problemă:** Supraîncărcare informațională, stres decizional, monotonie, interacțiune complexă cu roboți.
- **Exemplu:** Operator care monitorizează 10 ecrane într-un turn de control logistic sau colaborează cu un cobot la o stație de ambalare.
- **Consecințe:** Oboseală mentală, stres, erori umane costisitoare, noi tipuri de RMI datorate interacțiunii cu tehnologia.



Concept Cheie: „Astăzi problema care se pune sub aspect ergonomic **nu este numai optimizarea efortului fizic**, ci și a **efortului neuropsihic**.” (Sursa: Carte-ergonomie-A-Ergoinginerie.pdf, p. 18)

Partea 1: Automatizare și Digitalizare

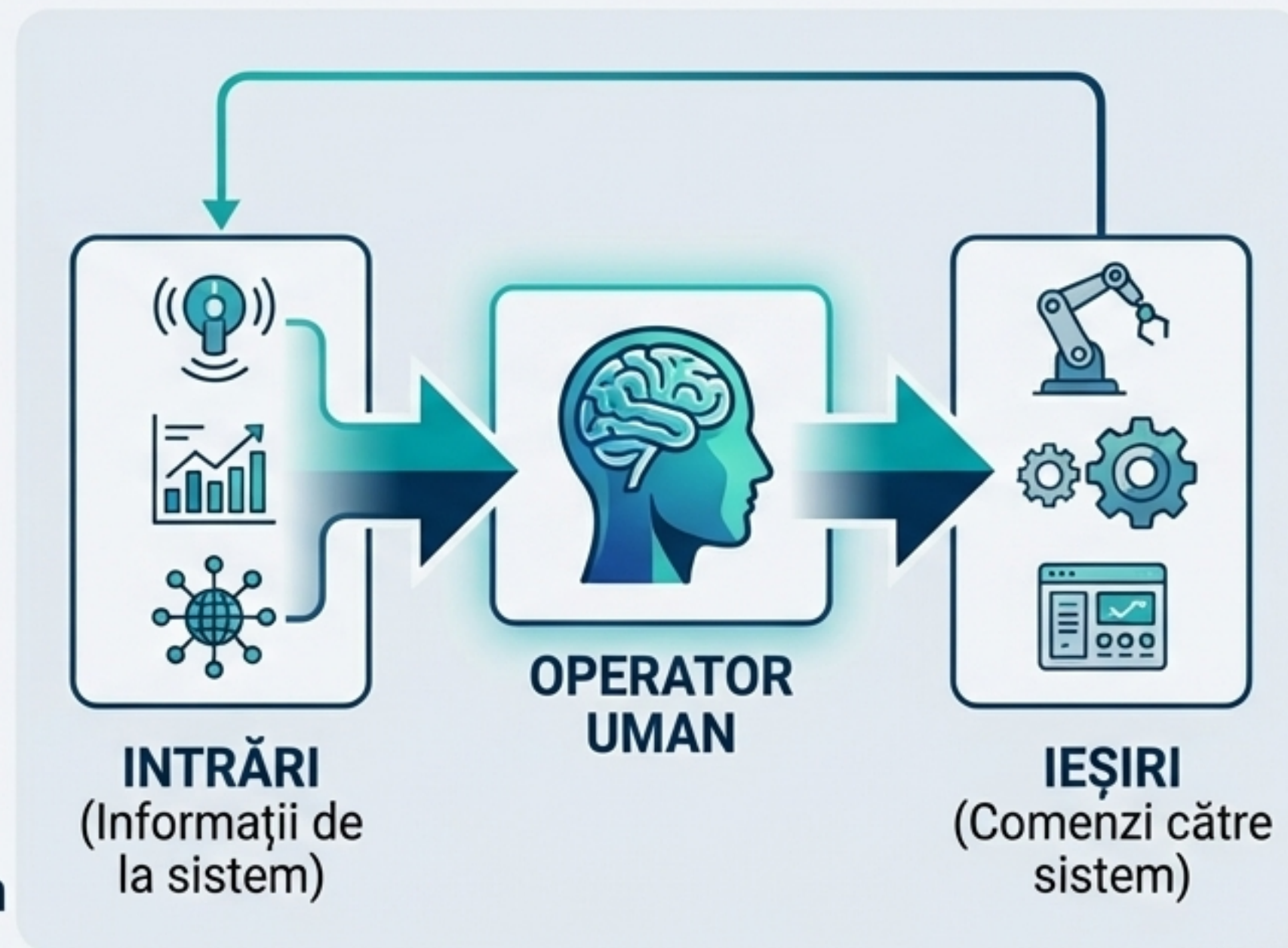
Operatorul Uman ca Centru de Comandă

În sistemele logistice digitalizate, operatorul nu mai este „forța de muncă”, ci „inteligenta sistemului”.

➔ El îndeplinește funcții critice pe care mașinile (încă) nu le pot replica eficient:

- **Recepționarea și stocarea informațiilor:** Monitorizarea statusului sistemului.
- **Prelucrarea informațiilor și decizia:** Funcția cea mai importantă; intervenția în caz de excepții, optimizarea fluxurilor.
- **Execuția deciziei:** Acte motorii de comandă și control asupra sistemului.

Acest model transformă postul de lucru într-un **sistem cibernetic complex om-mașină**, unde calitatea interfeței determină performanța întregului sistem.

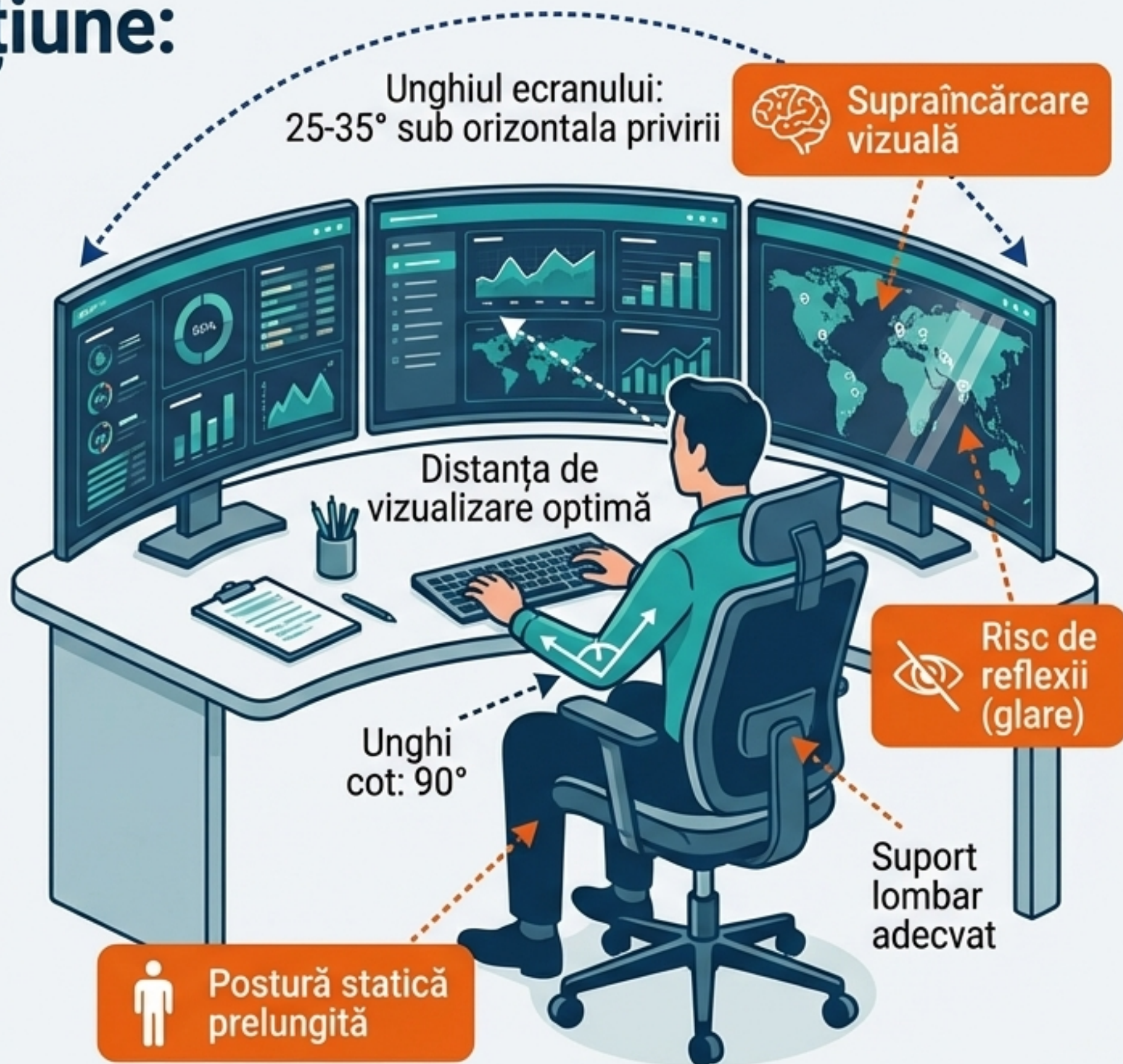


Ergonomia Cognitivă în Acțiune: Proiectarea Turnului de Control Logistic

Principiile de proiectare pentru stațiile de lucru VDT sunt acum esențiale pentru siguranța și eficiența operațiunilor logistice. O proiectare deficitară nu mai cauzează doar disconfort, ci poate duce la erori catastrofale în lanțul de aprovizionare.

Provocarea Modernă

Cum aplicăm aceste principii când un operator gestionează simultan multiple ecrane, cu fluxuri de date complexe și alarme frecvente?



Proiectarea pentru Minte: Interfețe, Alarmer și Suport Decizional

Eficiența unui operator depinde de cât de rapid și corect poate interpreta informațiile. O interfață bine proiectată reduce sarcina cognitivă și minimizează erorile.

Principii de Proiectare a Afișajelor Vizuale:

- **Simboluri vs. Etichete:** Simbolurile sunt rapide și universale, dar trebuie să fie intuitive. Un simbol neînțeles este mai periculos decât o etichetă clară. (Referință: ISO sugerează o rată de înțelegere de min. 66%).
- **Mesaje Clare și Active:** Folosiți exprimări afirmative și active („Pârghia mare comandă adâncimea”). Exprimările negative sau pasive necesită un timp de procesare dublu.
- **Codarea prin Culori:** Utilizați culori cu semnificații stereotipe și consistente (Roșu = Pericol/Stop, Verde = Sigur/Start, Galben = Atenție). Fiți conștienți de diferențele culturale.
- **Designul Alarmelor:** O alarmă eficientă trebuie să parcurgă 4 stadii: să fie **vizibilă**, **lizibilă** (clară), **înțeleasă** și să conducă la o **acțiune corectă**. Evitați supraîncărcarea informațională (prea multe alarme simultan).

Cum ați proiecta un sistem de alerte pentru un depozit automatizat pentru a diferenția o defecțiune minoră a unui senzor de o oprire de urgență a întregului sistem?



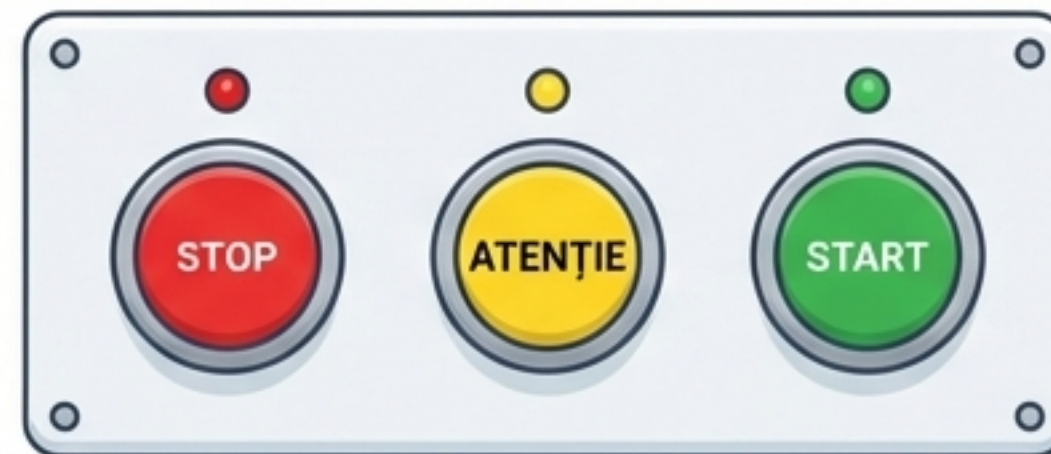
Blocare Diferențială
78%



Starter Electric
40%



Lumină de Avertizare
20%



Partea 2: Colaborarea Om-Robot

Noul Coleg de Muncă: Cobot-ul



Spre deosebire de roboții industriali tradiționali, care operează în cuști de siguranță...



...roboții colaborativi (**cobots**) sunt proiectați să lucreze **alături de oameni**, în același spațiu.

Aplicații în logistică:

-  **Picking și ambalare:** Cobot-ul aduce produsele, iar operatorul le aranjează și le ambalează.
-  **Sortare:** Cobot-ul scanează și mută coletele pe benzile corespunzătoare, sub supravegherea unui operator.
-  **Asistență la manipulare:** Exo-schelete sau brațe robotice care preiau efortul fizic în ridicarea obiectelor grele.

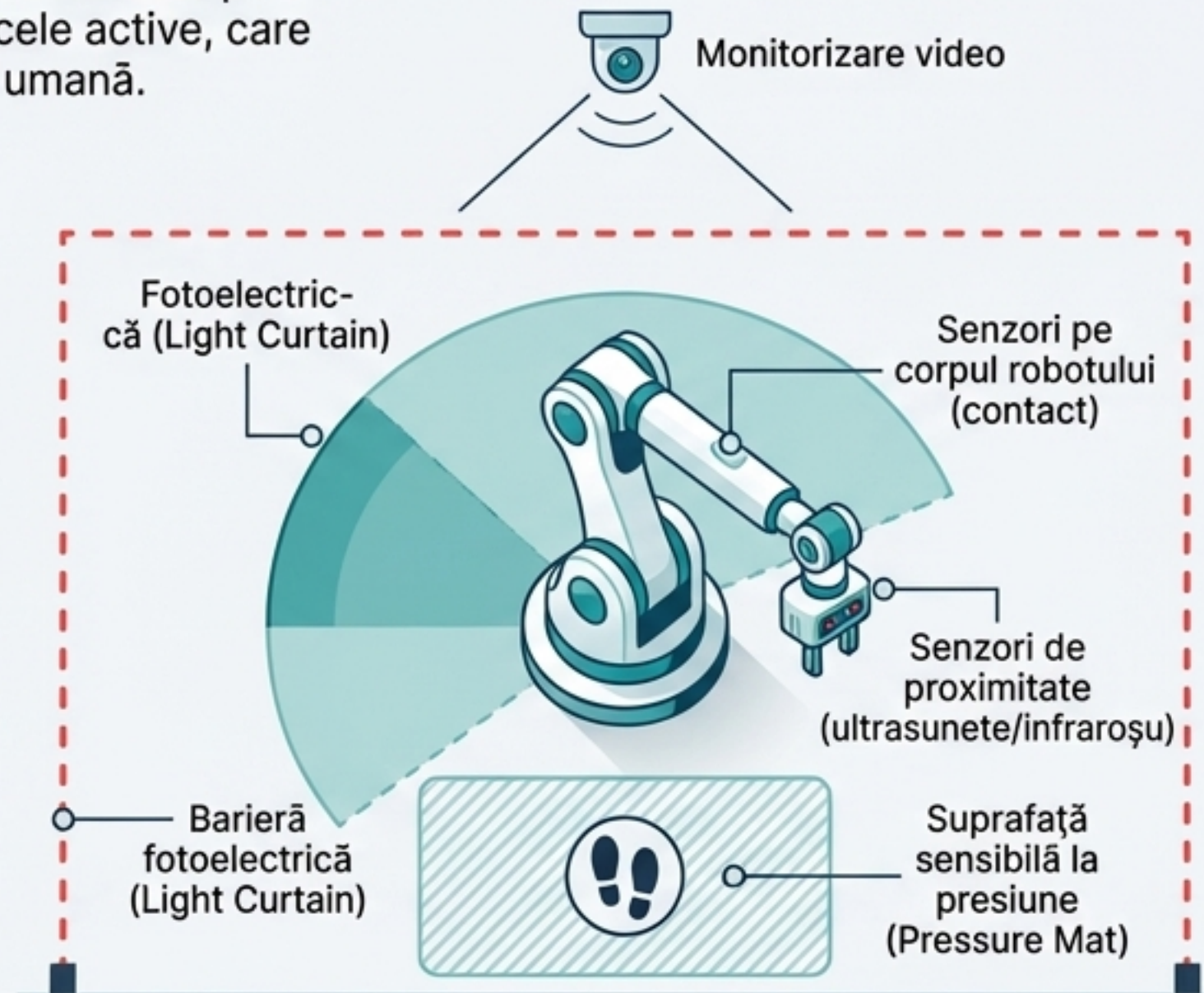
Implicația ergonomică fundamentală: Proiectarea nu se mai face pentru a **separa** omul de mașină, ci pentru a **media** o interacțiune sigură și eficientă între ei.

Siguranța în Interacțiunea Om-Robot: De la Bariere Fizice la Senzori Inteligenți

Siguranța în spațiile de lucru partajate se bazează pe o ierarhie de măsuri, de la cele pasive la cele active, care detectează și reacționează la prezența umană.

În afara razei de acțiune a robotului (obiecte în zona de lucru):

-  **Garduri și bariere:** Soluția clasică, pentru delimitarea zonelor de mare viteză.
-  **Bariere fotoelectrice (Light Curtains):** Oprește robotul instantaneu dacă un fascicul de lumină este întrerupt.
-  **Suprafețe sensibile la presiune (Pressure Mats):** Detectează prezența unui operator într-o zonă restricționată.



În interiorul razei de acțiune a robotului (interacțiune directă):

-  **Senzori pe corpul robotului:** Suprafețe sensibile la presiune sau senzori capacitivi care opresc mișcarea la contact.
-  **Senzori de proximitate:** Ultrasunete sau infraroșu pentru a încetini sau opri robotul când un om se apropie.
-  **Monitorizare video:** Camere care, prin procesare de imagine, detectează prezența umană și ajustează comportamentul robotului.

Principiul de Proiectare: Redundanța. Sistemele critice de siguranță nu se bazează niciodată pe o singură tehnologie.

Dincolo de Siguranță: Ergonomia Fizică a Colaborării cu Coboții

Chiar dacă un cobot preia ridicarea greutăților, interacțiunea cu acesta poate introduce noi provocări pentru corpul uman.



Efort Static: Menținerea unei posturi fixe pentru o perioadă lungă în timp ce se așteaptă sau se supraveghează robotul. Efortul static blochează circulația sângelui și duce la oboseală musculară rapidă, chiar și la contracții de 15-20% din forța maximă.



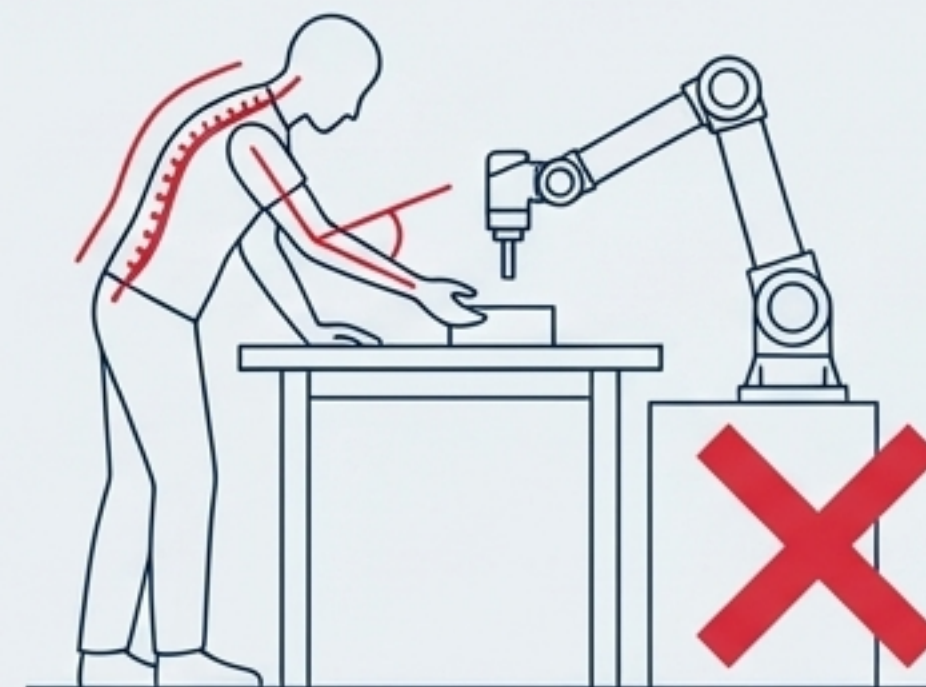
Mișcări Repetitive (RMI): Sarcini de asamblare sau ambalare în parteneriat cu un robot, care implică mișcări rapide și repetitive ale mâinii și încheieturii. Risc crescut de Sindrom de Tunel Carpian.



Posturi Atipice: Întinderea sau aplecarea pentru a ajunge la piese aduse de robot într-o poziție neoptimă. Raza de acțiune confortabilă nu trebuie să depășească ~52 cm pentru a nu întinde cotul la maxim.

Concept Cheie: Proiectarea postului de lucru trebuie să ia în considerare **întregul ciclu de mișcări** și posturi ale operatorului în relație cu robotul, nu doar sarcina principală. Înălțimea suprafeței de lucru trebuie să permită o postură neutră a încheieturii.

Așa NU



Așa DA



Partea 3: De la Corecții la Proiectare Proactivă

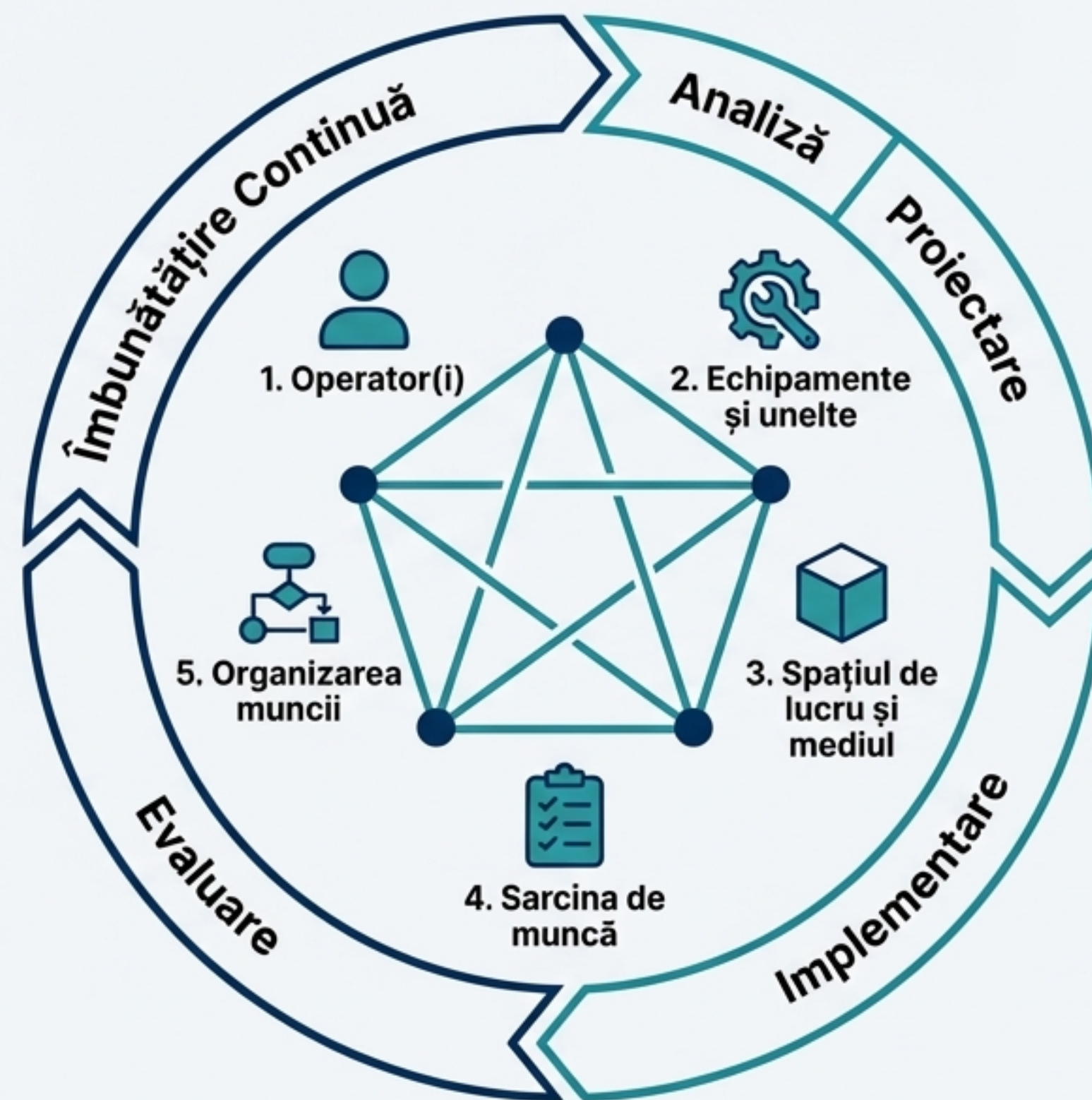
Abordarea Sistemică în Ergonomie (ISO 6385)

Problemele ergonomice nu pot fi rezolvate eficient prin soluții punctuale, post-factum. O abordare modernă necesită integrarea principiilor ergonomice în **întregul ciclu de viață al sistemului de lucru**.

ISO 6385:2004 - "Principii ergonomice de la conceperea sistemelor de muncă" oferă un cadru pentru aceasta.

Scopul este de a proiecta un sistem care optimizează simultan **performanța** (productivitate, calitate) și **bunăstarea** (sănătate, siguranță, satisfacție).

Macro-ergonomie: Rezolvarea problemelor ergonomice necesită îmbunătățiri la diferite niveluri în cadrul unui sistem, de la designul uneltei (micro) la organizarea muncii și cultura companiei (macro).



Privind spre Viitor: Industry 5.0 și Viziunea Uman-Centrică

Dacă Industry 4.0 a fost despre conectarea mașinilor și a datelor pentru eficiență, **Industry 5.0** readuce omul în centrul ecuației, ca partener strategic al tehnologiei.



Concluzie: Ergonomia devine o disciplină strategică, esențială pentru atingerea acestor trei obiective. Nu mai este doar o problemă de 'compliance', ci un avantaj competitiv.

Principii Ergonomice Esențiale pentru Managerul de Logistică Modern



1. Gândește Sistemic, nu Punctual.

Nu te concentra doar pe scaun sau pe tastatură. Analizează întregul sistem: sarcina, mediul, organizarea muncii și interacțiunile dintre ele.



2. Proiectează pentru Solicitarea Cognitivă, nu doar pentru cea Fizică.

Claritatea informațiilor, simplitatea interfețelor și suportul decizional sunt la fel de importante ca un scaun ajustabil.



3. Tratează Siguranța ca pe un Proces de Design, nu ca pe o Listă de Verificare.

În mediile cu roboți, siguranța se obține prin straturi multiple de protecție (redundantă) integrate în fluxul de lucru, nu prin simple avertismente.



4. Măsoară pentru a Îmbunătăți.

Folosește metode obiective de evaluare ergonomică (ex. RULA, REBA, OWAS) pentru a identifica riscurile, a prioritiza intervențiile și a măsura impactul acestora.



5. Consideră Ergonomia um Investiție, nu o Cheltuială.

Un sistem de lucru bine proiectat duce la reducerea erorilor, creșterea calității, scăderea absenteismului și la angajați mai satisfăcuți și mai productivi.

Studiu de Caz Aplicat: Proiectarea unui Post de Picking Asistat de Cobot

Un operator trebuie să preia produse de diferite greutatea dintr-un container adus de un cobot și să le plaseze în cutii de comandă. Operatorul primește instrucțiuni printr-un afișaj vizual.



Dimensiunea Fizică

Problemă: Cobot-ul plasează containerul prea jos, forțând operatorul să se aplece repetat (risc lombar).

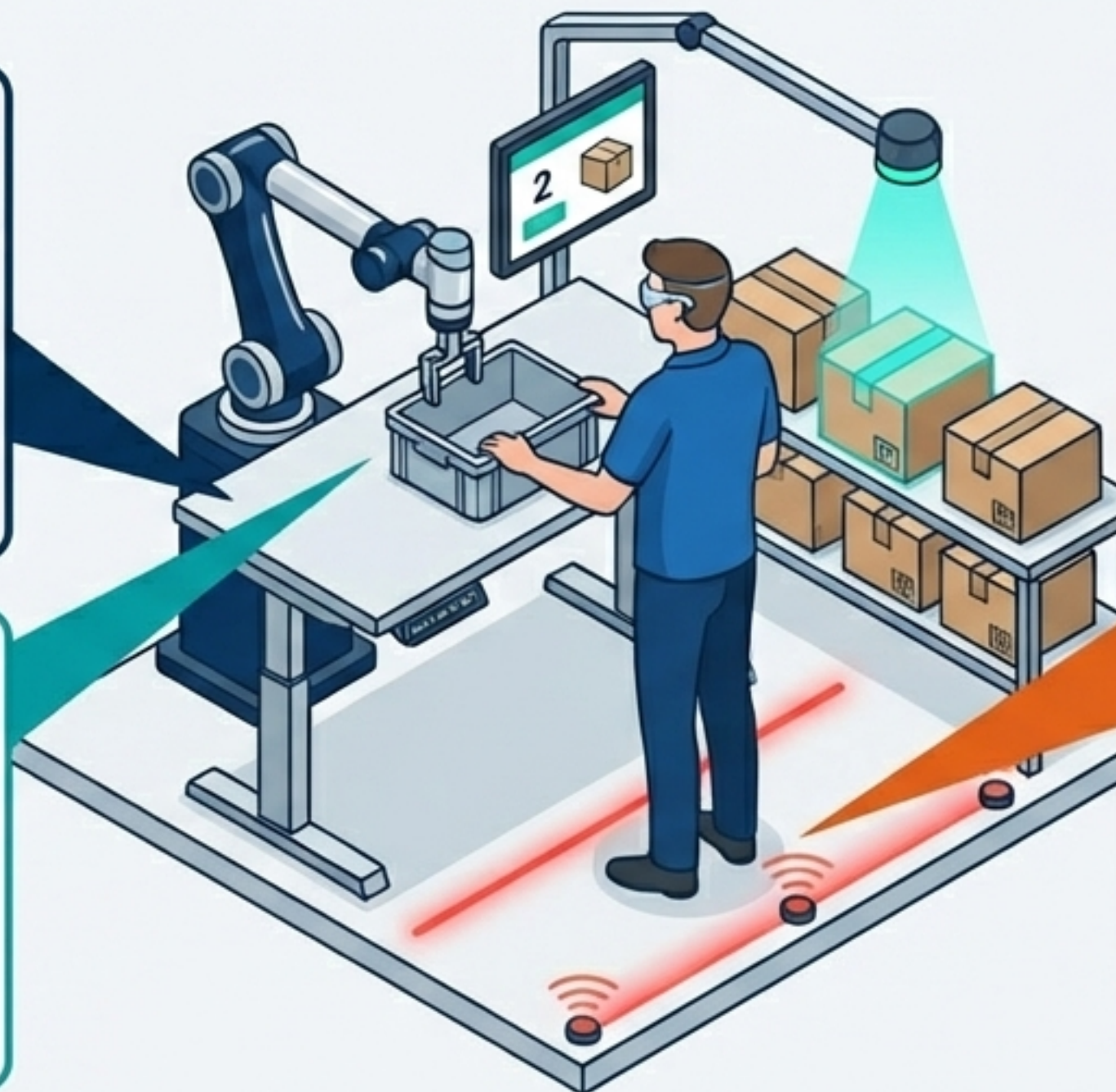
Soluție: Postul de lucru include o masă cu înălțime ajustabilă. Cobot-ul este programat să plaseze containerul pe masă, în zona de lucru primară a operatorului (fără întindere).



Dimensiunea Cognitivă

Problemă: Afișajul cu instrucțiuni este aglomerat cu informații irelevante, crescând timpul de procesare și riscul.

Soluție: Implementarea unui sistem 'pick-by-light'. O lumină indică direct cutia de comandă corectă, iar afișajul arată doar cantitatea și o imagine a produsului.



Dimensiunea de Siguranță

Problemă: Risc de coliziune dacă operatorul intră neașteptat în spațiul de mișcare al cobot-ului.

Soluție: Se instalează o barieră fotoelectrică (light curtain) între zona operatorului și zona de apropiere a cobot-ului, dublată de senzori de proximitate pe brațul cobot-ului care îl reduc viteză la apropiere.

Rolul Vostru: Arhitecții Viitorului Muncii în Logistică

Tehnologia (roboți, AI, software) oferă uneltele. **Însă voi**, ca viitori manageri și ingineri de logistică, **veți proiecta sistemele de muncă**. Voi veți decide dacă tehnologia va servi omul sau dacă omul se va adapta la tehnologie.

- Când veți proiecta un nou proces logistic, care va fi primul vostru pas: alegerea tehnologiei sau analiza sarcinii umane?
- Cum veți măsura succesul unui proiect de automatizare? Doar prin ROI (Return on Investment) sau și prin indicatori de bunăstare (well-being) ai angajaților?
- Ce competență unică aduce factorul uman într-un sistem logistic din ce în ce mai automatizat și cum o puteți potența prin design ergonomic?